

חשוביות - שיעור 6

דוד קלוטה

10 במאי 2026

בשיעור הקודם

סיימנו עם לדבר על בעיית העצירה. זוהי בעצם הכרעה (ולכן גם אפשר לקרוא לה שפת העצירה). שפתה היא מעל הא"ב $\{0, 1, \#\}$ - תיאורים של מכונת טיורינג, והיא מוגדרת על ידי:

$$\text{HALT}_{\text{TM}} \stackrel{\text{def}}{=} \{\langle M, w \rangle \mid M \text{ is a decision machine which halts on word } w\}$$

נזכיר שנייה כי מכונת החלטה מזהה שפה L אם"ם היא מקבלת קלטים מ- L , ואינה מקבלת (דוחה או לא עוצרת) על קלטים מ- $\bar{L}$. מכונת החלטה מכריעה שפה L אם היא מזהה את שפה L ועוצרת על כל מילה ב- Σ^* . נסמן: אם M מכונת החלטה, שפתה היא

$$L(M) = \{w \in \Sigma^* \mid w\text{'s run on } M \text{ ends in } \Sigma^*\}$$

בתרגול הגדרנו את הקבוצות הבאות:
 R הוא אוסף כל השפות הניתנות להכרעה

$$R = \{L \subseteq \Sigma^* \mid L \text{ is decidable}\}$$

RE הוא אוסף כל השפות הניתנות לזיהוי

$$RE = \{L \subseteq \Sigma^* \mid L \text{ is identifiable}\}$$

נגדיר משפחה נוספת של שפות:

$$\text{CoRE} = \{L \subseteq \Sigma^* \mid \exists M : L(M) = \bar{L}\}$$

להלן טענות שבוע שעבר המשתמשות בטענות החדשות:

טענה 6.0.1. בעבור בעיית העצירה, מתקיים

$$\text{HALT}_{\text{TM}} \in RE$$

זה נכון כי יש מכונת טיורינג אוניברסלית (הוכחה מלאה שבוע שעבר).

טענה 6.0.2. בעבור בעיית העצירה, מתקיים

$$\text{HALT}_{\text{TM}} \notin R$$

הוכחה. נניח בשלילה כי $\text{HALT}_{\text{TM}} \in R$. כלומר, קיימת מכונת טיורינג D המכריעה את HALT_{TM} (ומכאן, D עובדת על כל קלט!) נשתמש ב- D כדי לבנות מכונת טיורינג E שפועלת כדלהלן:
בהינתן קלט $\langle M \rangle$ מ"ט E תכפיל את הקלט ותכתוב $\langle M, \langle M \rangle \rangle$ על הסרט. (אם הקלט לא מהצורה הנ"ל, אז E תדחה).

Algorithm 1

```
"Run"  $D$  on  $E$  as a procedure on the input which is on the tape, and wait for  $D$  to halt
if  $D$  accepted then
  while True do
    Move around
  end while
else
  return True
end if
```

עכשיו ניתן את הקידוד של E כקלט ל- E ונראה מה קורה: E הולכת ל- D ושואלת מה E עושה כשנריץ אותה על $\langle E \rangle$? אם D אומר כן, אז D עוצרת על $\langle E \rangle$, מה שמכניס את E ללולאה אינסופית. אם D עונה לא, זה אומר ש- E לא עוצרת על $\langle E \rangle$ ומכאן E מקבלת ובפרט עוצרת. בשני המקרים נקבל סתירה!
נריץ את E על $\langle E \rangle$ ונחלק למקרים:

1. אם E תעצור, זה סימן ש- D דחתה את הקלט $\langle E \rangle$. נובע מזה ש- E לא עוצרת על $\langle E \rangle$.

2. אם E לא עוצרת על עצמה, זה סימן ש- D קיבלה, כלומר E דווקא כן עוצרת על $\langle E \rangle$

□

בשני המקרים קיבלנו סתירה, ולכן $\text{HALT}_{\text{TM}} \notin R$, כנדרש.

מכאן, נראה כי

מסקנה 6.0.1. מתקיים כי

$$\text{HALT}_{\text{TM}} \in \text{RE} \setminus R$$

גם, בהינתן השפה

$$\text{ACCEPT}_{\text{TM}} = \{\langle M, w \rangle \mid w \text{ is accepted by } M\}$$

נראה כי:

טענה 6.0.3. מתקיים

$$\text{ACCEPT}_{\text{TM}} \in \text{RE} \setminus R$$

נוכל להוכיח זאת בשתי שיטות:

1. נחזור על אותה ההוכחה (עם מכונת E)

2. על ידי רדוקציה לבעיה הקודמת

התחלנו!

6.1 רדוקציה

הגדרה 6.1.1. תהי $L \subseteq \Sigma^*$ שפה ו- $L' \subseteq (\Sigma')^*$. מכונת הרדוקציה משפה L לשפה L' היא מכונת טיורינג R המקבלת קלט מעל Σ ומחזירה תמיד פלט מעל Σ' כך שמתקיים ש-

$$\forall w \in \Sigma : w \in L \iff R(w) \in L'$$

אבחנה (ראשונה). אם M מכריעה (מזהה) שפה L' ו- R היא מכונת רדוקציה מ- L ל- L' , אז $M \circ R$, מכונת הטיורינג שמפעילה את R ואז על הפלט של R היא מפעילה על M , מכריעה (מזהה) את L .

אבחנה (שנייה). אם R היא מכונת רדוקציה מ- L ל- L' , אז היא מכונת רדוקציה מ- $\bar{L}$ ל- $\bar{L}'$.

משפט 6.1.1 (משפט הרדוקציה). אם L, L' שפות, R מכונת רדוקציה מ- L ל- L' , אז מתקיים:

$$1. L' \in R \implies L \in R$$

$$2. L' \in \text{RE} \implies L \in \text{RE}$$

$$3. L' \in \text{CoRE} \implies L \in \text{CoRE}$$

□

הוכחה. (1) ו-(2) נובעים מהאבחנה הראשונה, ו-(3) נובעת מהאבחנה הראשונה והשנייה.

הוכחת טענה 6.0.3. נתרא רדוקציה מ- $L = \text{HALT}_{\text{TM}}$ ל- $L' = \text{ACCEPT}_{\text{TM}}$. נתאר מכונת רדוקציה, R :

Algorithm 2

Given $\langle M, w \rangle$ to HALT_{TM} , Return $\langle M', w \rangle$ such that M' is a TM which is similar to M , but accepts when M halts

אם $\langle M, w \rangle \in \text{HALT}_{\text{TM}}$ אז $\langle M', w \rangle \in \text{ACCEPT}_{\text{TM}}$ ואם $\langle M, w \rangle \notin \text{HALT}_{\text{TM}}$ אז $\langle M', w \rangle \notin \text{ACCEPT}_{\text{TM}}$, או R באמת מכונת רדוקציה בין השפות. לפי משפט הרדוקציה, אם $\text{ACCEPT}_{\text{TM}} \in R$ אז גם $\text{HALT}_{\text{TM}} \in R$ בסתירה לכך שהוכחנו $\text{HALT}_{\text{TM}} \notin R$.

□

נוכח כי נקבל כי $\text{ACCEPT}_{\text{TM}} \in \text{RE}$ בגלל המכונה האוניברסלית.

אם קיימת מכונת רדוקציה מ- L ל- L' , נכתוב כי $L \leq_M L'$.

טענה 6.1.1. לכל שפה $L \in \text{RE}$ מתקיים כי $L \leq_M \text{HALT}_{\text{TM}}$

הגדרה 6.1.2. אם C היא אוסף של שפות, ו- L' היא שפה המקיימת

$$\forall L \in C : L \leq_M L'$$

אזי נאמר ש- L' היא C -קשה. אם L' עצמה היא C , נאמר שהיא C -שלמה.

Algorithm 3

return $\langle M'x \rangle$ such that M' is a TM which behaves like M , but the rejecting state in M is an infinite loop.

טענה 6.1.2. השפה HALT_{TM} היא RE-שלמה.

הוכחה. תהי $L \in \text{RE}$. אזי קיימת מכונת טיורינג M כך ש- $L(M) = L$. נבנה מכונת רדוקציה R אשר תפעל כדלהלן:
במידה ו- $x \in L$, M מקבלת את x ובפרט תעצור, ולכן $\langle M', x \rangle \in \text{HALT}_{\text{TM}}$.
אם $x \notin L$ אז M' לא תעצור על x ולכן $\langle M', x \rangle \notin \text{HALT}_{\text{TM}}$.
מכאן, קיבלנו כי זה באמת אוטומט רדוקציה, ולכן התנאי עומד.

□

מסקנה 6.1.1. $\text{ACCEPT}_{\text{TM}}$ היא RE-שלמה.

הוכחה. קודם כל, ראינו כי $\text{ACCEPT}_{\text{TM}} \in \text{RE}$. כעת נקבל כי

$$\forall L \in \text{RE} : L \leq_M \text{HALT}_{\text{TM}} \leq_M \text{ACCEPT}_{\text{TM}}$$

□

וסיימנו.

טענה 6.1.3. יש שפה שהיא RE-קשה וגם CoRE-קשה.

הוכחה. נגדיר את השפה $\text{YN} - \text{HALT}$ באופן הבא:

$$\text{YN} - \text{HALT} = \left\{ \langle \langle M, w \rangle, \alpha \rangle \mid \alpha \in \{\text{does}, \text{does not}\} \text{ such that } M \text{ } \alpha \text{ halt on } w \right\}$$

נראה כי $\text{HALT}_{\text{TM}} \leq_M \text{YN} - \text{HALT}$ (ונקבל כי היא RE-קשה): בהינתן $\langle M, w \rangle$, הרדוקציה

Algorithm 4

return $(\langle M, w \rangle, \text{does})$

בבירור הרדוקציה חוקית.

נראה כי $\overline{\text{HALT}_{\text{TM}}} \leq_M \text{YN} - \text{HALT}$: ניתן להתאים עם R את

$$\langle M, w \rangle \xrightarrow{R} (\langle M, w \rangle, \text{does not})$$

□

וסיימנו.

זו ההרצאה האחרונה של גיא, הרצאות באות יהיו עם עודד. מכאן, נתחיל לדבר על שפות בתוך R , ונדבר על סיבוכיות (P-קשה,

NP-קשה).

למה בכלל הדבר הזה מעניין? למה אנחנו מדברים על מה שמכונת טיורינג לא יכולה להחליט כעל מה שמחשב לא יכול להחליט? הייתה

טענה של אלונזו צ'רץ' ואלן טיורינג על כך שכל מודל חישובי שניתן לממש ביקום הפיזי שלנו ניתן לסימולציה על ידי מכונת טיורינג (ובפרט תחשיב ה- λ של צ'רץ').